

浙江大学



本科生实验报告

课程名称： 现代控制原理

姓 名： 李丰克

学 号： 3230105182

学 院： 控制科学与工程学院

专 业： 自动化控制

指导老师：

实验日期： 2025.10.30

浙江大学实验报告

课程名称: 现代控制原理

指导老师:

成绩:

实验名称: MATLAB实验二

实验类型:

同组学生姓名:

1 实验内容

1.1 实验内容1

给定连续系统状态空间方程, 求传递函数模型和零极点模型, 并判断其稳定性。

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \begin{bmatrix} -2.8 & -1.4 & 0 & 0 \\ 1.4 & 0 & 0 & 0 \\ -1.8 & -0.3 & -1.4 & -0.6 \\ 0 & 0 & 0.6 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y &= [0 \ 0 \ 0 \ 1]x\end{aligned}$$

1.2 实验内容2

1.2.1 Question1

已知受控系统, 设计状态反馈阵 K, 使系统闭环极点为 $[-1+j2, -1-j2]$, (分别采用上课所讲方法直接编程和 matlab 函数 place 或 acker 方法)

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 4 & 9 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

1.2.2 Question2

已知系统, 设计全维状态观测器, 使其极点为-3, -4, -5(分别采用书上方法直接编程和 matlab 函数 estim 方法)

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= [1 \ 1 \ 0]x\end{aligned}$$

2 代码实现以及结果

2.1 实验内容一

%建立状态空间模型并转为传递函数

```
A=[-2.8  -1.4  0  0;  
    1.4  0  0  0;  
   -1.8  -0.3  -1.4  -0.6;  
    0  0  0.6  0];  
B=[1; 0; 1; 0];  
C=[0 0 0 1];  
D=0;  
sys = ss(A, B, C, D);  
G=tf(sys)
```

%得到零极点模型

```
[z,p,k]=zpkdata(G,'v');  
disp('零点:');  
disp(z);  
disp('极点:');  
disp(p);
```

%判断稳定性（看极点实部）

```
if all(real(p) < 0)  
    disp('系统稳定');  
else  
    disp('系统不稳定');  
end
```

输出为：

```
G =  
  
      0.6 s^2 + 0.6 s + 0.924  
-----  
s^4 + 4.2 s^3 + 6.24 s^2 + 3.752 s + 0.7056
```

```
零点:  
-0.5000 + 1.1358i  
-0.5000 - 1.1358i
```

```
极点:  
-1.4000  
-1.4000  
-1.0606  
-0.3394
```

系统稳定

2.2 实验内容二

2.2.1 Question1

2.2.1.1 用直接法求

先判断能控性：

$$\text{rank} Q_C = \text{rank} (b \quad Ab) = \text{rank} \begin{pmatrix} 3 & -9 \\ 1 & 21 \end{pmatrix} = 2$$

系统能控。

假设闭环 $Acl=A+BK$ ，用理想闭环特征多项式和实际上的闭环特征多项式 $\det(\lambda I-A-BK)$ 对应系数相等可解 k_1, k_2

```

syms k1 k2 s;
A=[-2 -3; 4 9];
B=[3; 1];
K=[k1,k2];
real=simplify(det(s*eye(2)-A-B*K));%实际闭环多项式
disp('闭环特征多项式为: ')
pretty(expand(real));
desire=s^2+2*s+5;%目标闭环多项式
%系数相等求解
eqs=coeffs(expand(real-desire), s);
eqs=flipr(eqs); %让最高次在前
sol=solve(eqs == 0, [k1 k2]);
K_sol=[sol.k1,sol.k2]

```

运行结果得到

闭环特征多项式为：

$$30 k_1 - 14 k_2 - 7 s^2 - 3 k_1 s - k_2 s + s^2 - 6$$

K_sol =

$$[-115/72, -101/24]$$

$$\dot{x} = (A + BK)x + Bu = \begin{pmatrix} -6.7917 & -15.6250 \\ 2.4028 & 4.7917 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

2.2.1.2 用matlab内置函数

```

A=[-2 -3; 4 9];
B=[3; 1];
%指定期望闭环极点
p=[-1+2j, -1-2j];
%用acker方法
K1=acker(A,B,p)
%用place方法
K2=place(A,B,p)
%验证闭环极点
eig(A - B*K1)

```

反馈阵：

闭环极点：

K1 =

$$1.5972 \quad 4.2083$$

ans =

$$-1.0000 + 2.0000i$$

K2 =

$$-1.0000 - 2.0000i$$

$$1.5972 \quad 4.2083$$

$$\dot{x} = (A - BK)x + Bu = \begin{pmatrix} -6.7917 & -15.6250 \\ 2.4028 & 4.7917 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

两种方法求出的K与直接法求出的数值是一样的，只是符号相反，这是由于这两种方法默认闭环状态方程 $Acl=A-BK$ ，而刚才的方法是定义的 $Acl=A+BK$ ，于是会有符号上的不同，但是最终闭环函数的形式是一样的。

2.2.2 Question2

2.2.2.1 用直接法

首先判断能观性

```
A=[1 0 0; 0 2 1; 0 0 2];
C=[1 1 0];
Qo=[C; C*A; C*(A^2)];
disp(Qo);
r=rank(Qo);
disp(r);
```

```
1      1      0
1      2      1
1      4      4

3
```

结果能观

```
syms l1 l2 l3 s;
A=[1 0 0; 0 2 1; 0 0 2];
C=[1 1 0];
L=[l1;l2;l3];
real=simplify(det(s*eye(3)-A+L*C));%实际闭环多项式
pretty(expand(real));
desire=simplify((s+3)*(s+4)*(s+5));%目标闭环多项式
pretty(expand(desire));
%系数相等求解
eqs=coeffs(expand(real-desire), s);
eqs=flipr(eqs); %让最高次在前
sol=solve(eqs == 0, [l1 l2 l3]);
L_sol=[sol.l1;sol.l2;sol.l3]
```

结果得到

$$\begin{aligned} &4l_1^2 + 2l_2^2 - l_3^2 + 8s^2 - 4l_1s - 3l_2s + l_3s + 11s^2 + 12s^2 - 5s^3 + s^3 - 4 \\ &s^3 + 12s^2 + 47s + 60 \end{aligned}$$

L_sol =

```
120
-103
210
```

$$\dot{x} = (A - LC)x + Bu + Ly = \begin{pmatrix} -119 & -120 & 0 \\ 103 & 105 & 1 \\ -210 & -210 & 2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 120 \\ -103 \\ 210 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

2.2.2.2 用matlab内置函数

```
A=[1 0 0; 0 2 1; 0 0 2];
C=[1 1 0];
p=[-3 -4 -5];

%用acker计算L
L=acker(A', C', p)';
%用estim构造估计器
sys=ss(A, [], C, []);
G=estim(sys, L, 1)

disp('L ='); disp(L);
disp('eig(A-L*C) ='); disp(eig(A - L*C));
```

estim用于根据已算出来的L构建完整的状态观测器系统，可用能控行的acker方法来求L，由于能观性与能控性的对偶关系，应该用转置的A与C。

运行结果的L为： 以及状态观测器为：

```
G =

A =
      x1_e  x2_e  x3_e
x1_e  -119  -120    0
x2_e   103   105    1
x3_e  -210  -210    2

B =
      y1
x1_e   120
x2_e  -103
x3_e   210

C =
      x1_e  x2_e  x3_e
y1_e     1     1     0
x1_e     1     0     0
x2_e     0     1     0
x3_e     0     0     1

L =
    120
   -103
    210

eig(A-L*C) =
   -5.0000
   -4.0000
   -3.0000
```

$$\dot{x} = (A - LC)x + Bu + Ly = \begin{pmatrix} -119 & -120 & 0 \\ 103 & 105 & 1 \\ -210 & -210 & 2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 120 \\ -103 \\ 210 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$